

Python Avanzado: del Algoritmo a la Inteligencia Artificial

Módulo Integrado para la Tecnicatura Universitaria en Programación

MÓDULO 1 — Concurrencia y Paralelismo en Python

Conceptos: hilos (threading), procesos (multiprocessing), tareas asíncronas (asyncio), GIL, sincronización. Ejemplo: ejecución paralela de funciones con Threading. Mini proyecto: Descargador concurrente de archivos o imágenes.

MÓDULO 2 — Algoritmos avanzados y optimización

Conceptos: búsqueda A*, Dijkstra, backtracking, optimización heurística. Ejemplo: generador de permutaciones con backtracking. Mini proyecto: Resolución automática de laberintos o Sudoku.

MÓDULO 3 — Redes Neuronales desde cero

Conceptos: perceptrón, función de activación, entrenamiento, pesos. Ejemplo: red neuronal que aprende la tabla XOR. Mini proyecto: Clasificador simple de datos binarios.

MÓDULO 4 — Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Conceptos: tokenización, stemming, TF-IDF, embeddings. Ejemplo: vectorización de textos con sklearn. Mini proyecto: Chatbot básico o analizador de sentimientos.

MÓDULO 5 — Videojuegos con pygame o ursina

Conceptos: bucle principal, eventos, sprites, colisiones. Ejemplo: animación simple con Pygame. Mini proyecto: Juego 2D tipo Pong o Snow Bros básico.

MÓDULO 6 — Visión por Computadora con OpenCV

Conceptos: detección de movimiento, reconocimiento facial, filtros. Ejemplo: captura de cámara en tiempo real y escala de grises. Mini proyecto: Sistema de vigilancia inteligente.

MÓDULO 7 — Desarrollo Web con Django o FastAPI

Conceptos: MVC, ORM, APIs REST, autenticación JWT. Ejemplo: API REST básica con FastAPI. Mini proyecto: Sistema de registro de usuarios o notas.

MÓDULO 8 — Automatización y Bots

Conceptos: scraping, automatización con Selenium, bots de Telegram. Ejemplo: scraper de enlaces con BeautifulSoup. Mini proyecto: Bot informativo o automatizador de tareas.

MÓDULO 9 — Creación de un Intérprete Simple

Conceptos: gramáticas, parsing, árbol sintáctico, ejecución. Ejemplo: evaluador básico de expresiones matemáticas. Mini proyecto: Mini lenguaje personalizado tipo EduLang.

Proyecto Integrador Final

Combinar varios módulos para crear una aplicación inteligente con interfaz web y visión artificial, que use IA para analizar datos y un bot para notificar resultados. Ejemplo: FastAPI + OpenCV + threading + NLP + Telegram Bot.

Cronograma sugerido (16 semanas)

- 1 Semanas 1–2: Concurrencia — Descargador concurrente
- 2 Semanas 3–4: Algoritmos — Solucionador de laberintos
- 3 Semanas 5–6: Redes neuronales — Perceptrón XOR
- 4 Semanas 7–8: NLP — Chatbot básico
- 5 Semanas 9–10: Videojuegos — Mini juego 2D
- 6 Semanas 11–12: Visión artificial — Detección de movimiento
- 7 Semana 13: FastAPI/Django — API REST
- 8 Semana 14: Bots — Bot informativo
- 9 Semanas 15–16: Mini lenguaje + Proyecto Final

Evaluaciones y Cierre

Cada módulo puede evaluarse mediante un mini proyecto práctico y una autoevaluación teórica. El proyecto integrador combina IA, Web y Bots en una demostración final.